

BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

PRILOG III

SITUACIJA, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Nabavka i instalacija autonomnog hibridnog sistema napajanja na baznoj stanici SJEDNICA (Bileća)

Predmet nabavke:

- nosači za fotonaponske panele (ground support) — 2 kom
- dizel električni agregat 22 kVA / 17,6 kW (FG Wilson P22-6 ili ekvivalent), skid izvedba, za montažu u postojeći kontejner
- dvoplašni spremnik dizel goriva 500 l

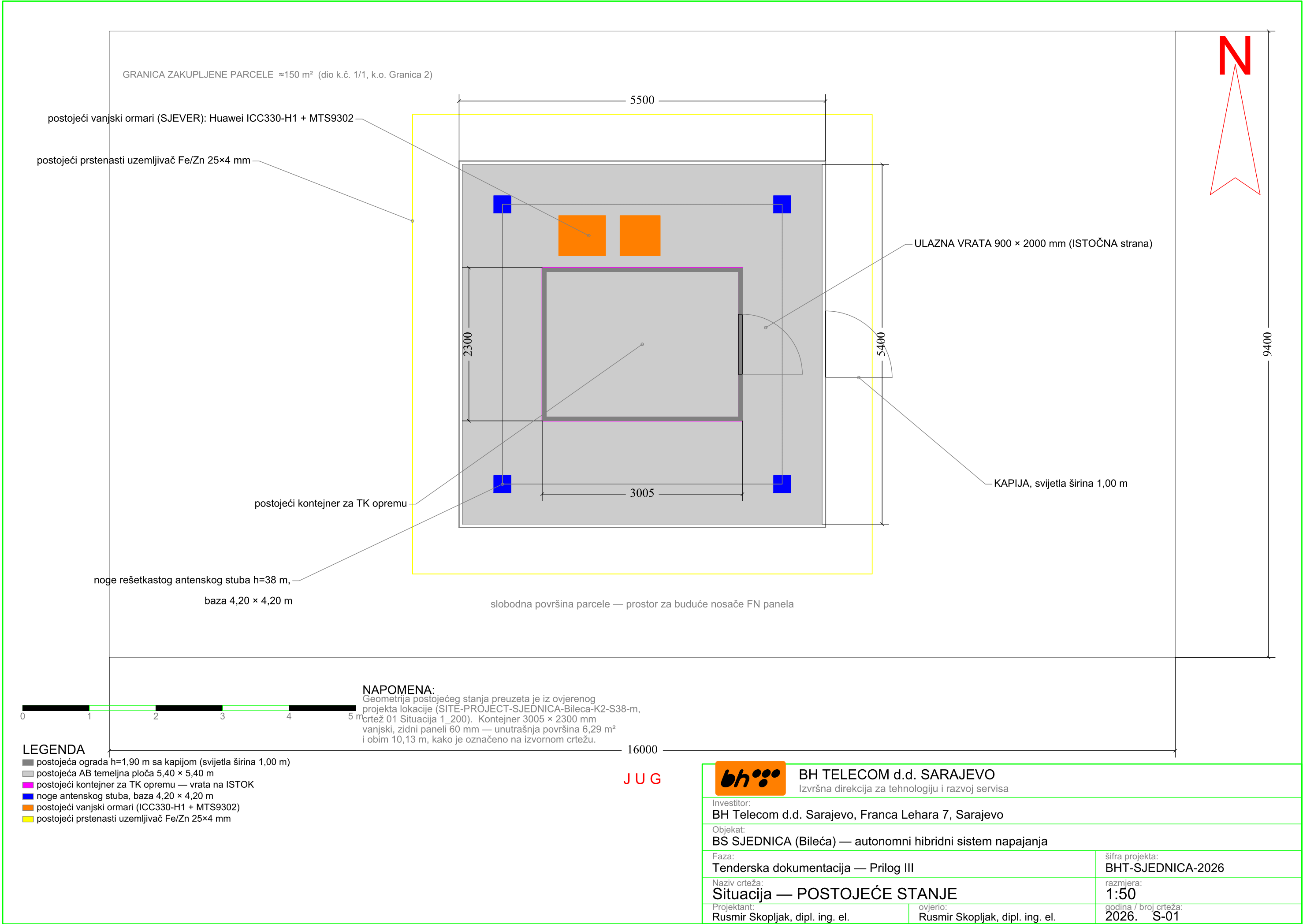
Lokacija: BS Sjednica, Bileća, Republika Srpska, BiH
Koordinate: 42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina: 1076 m

Sarajevo, 2026. godine

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina / Entitet	Bileća / Republika Srpska
Koordinate	42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	150 m²
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,90 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Kontejner	Vanjske dimenzije 3,005 × 2,30 m, zidni paneli 60 mm (unutra 6,29 m2), IP55, prema ovjerenom projektu lokacije; PRAZAN
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × 585 Wp (7,02 kWp), fiksni nagib 45°, bifacijalni
DEA	22 kVA / 17,6 kW stand-by (ISO 8528-3), skid izvedba u kontejneru
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l , sa nivo sondom i detekcijom curenja
Maks. rad DEA	250 h/god (standby režim prema ISO 8528)

Napomena: podaci preuzeti iz RFI dokumenta „Autonomno napajanje za BS“ od 27.04.2026. godine i Projektnog zadatka za hibridno napajanje BS Sjednica. Konstruktivni podaci kontejnera preuzeti iz Projektnog zadatka za tipsku prenosivu kućicu — kontejner (opterećenje poda 10,00 kN/m², snijeg 3,00 kN/m², vjetar 1,10 kN/m²). DEA kao FG Wilson P22-6 (motor Perkins 404D-22G1, EU Stage IIIA) ili ekvivalent.



GRANICA ZAKUPLJENE PARCELE ≈150 m² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)

kanal + žaluzina 600 × 600, izduv DN 65 iznad krova — ZAPADNI zid; ventilator 1200 m³/h — ISTOČNI zid



9400

3236

500 l

DEA 22 kVA

usisna žaluzina 500 × 700 mm — JUŽNI zid

2 temeljne trake po nosaču (×3), 450 × 3300, razmak 1600 — IZVAN ograde

PV-1 · 4 × 585 W_p · 45° JUG

PV-2 · 4 × 585 W_p · 45° JUG

PV-3 · 4 × 585 W_p · 45° JUG

DC trasa u PEHD Ø50 → PVDB (3 stringa, v. E-01)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:

Vjetar na lokaciji $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar $3 \text{ s} \approx 45 \text{ m/s}$), prema ovjerenoj dokumentaciji lokacije — iznad kataloškog kapaciteta standardnog nosača tipa A, stoga nosač CUSTOM IZRADA prema opterećenju iz proračuna (review/07-calculations.md F.6): sail $10,55 \text{ m}^2/\text{nosaču}$, ULS uzgon $18,1 \text{ kN}$, moment $62,8 \text{ kNm}$ — ovjerava ponuđač statičkim proračunom (Prilog II, 1.3).
GEOMETRIJA: temelji IZVAN ograde (400 mm od ograde, pojas 1950 mm);
gornji dio panela nadvišuje ogradu 2836 mm, na visini +4,74 m — iznad krova kontejnera. Kontejner je PRAZAN.

LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1, PV-2, PV-3 (4 × 585 W_p, 45°, JUG)
- LOT 1 — AB temeljne trake 450 × 3300 mm, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 22 kVA u skid izvedbi i spremnik 500 l
- LOT 2 — usisna žaluzina (JUG); kanal, žaluzina i izduv (ZAPAD); ventilator (ISTOK)

0 1 2 3 4 5 m



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:

1:50

godina / broj crteža:

2026. S-02

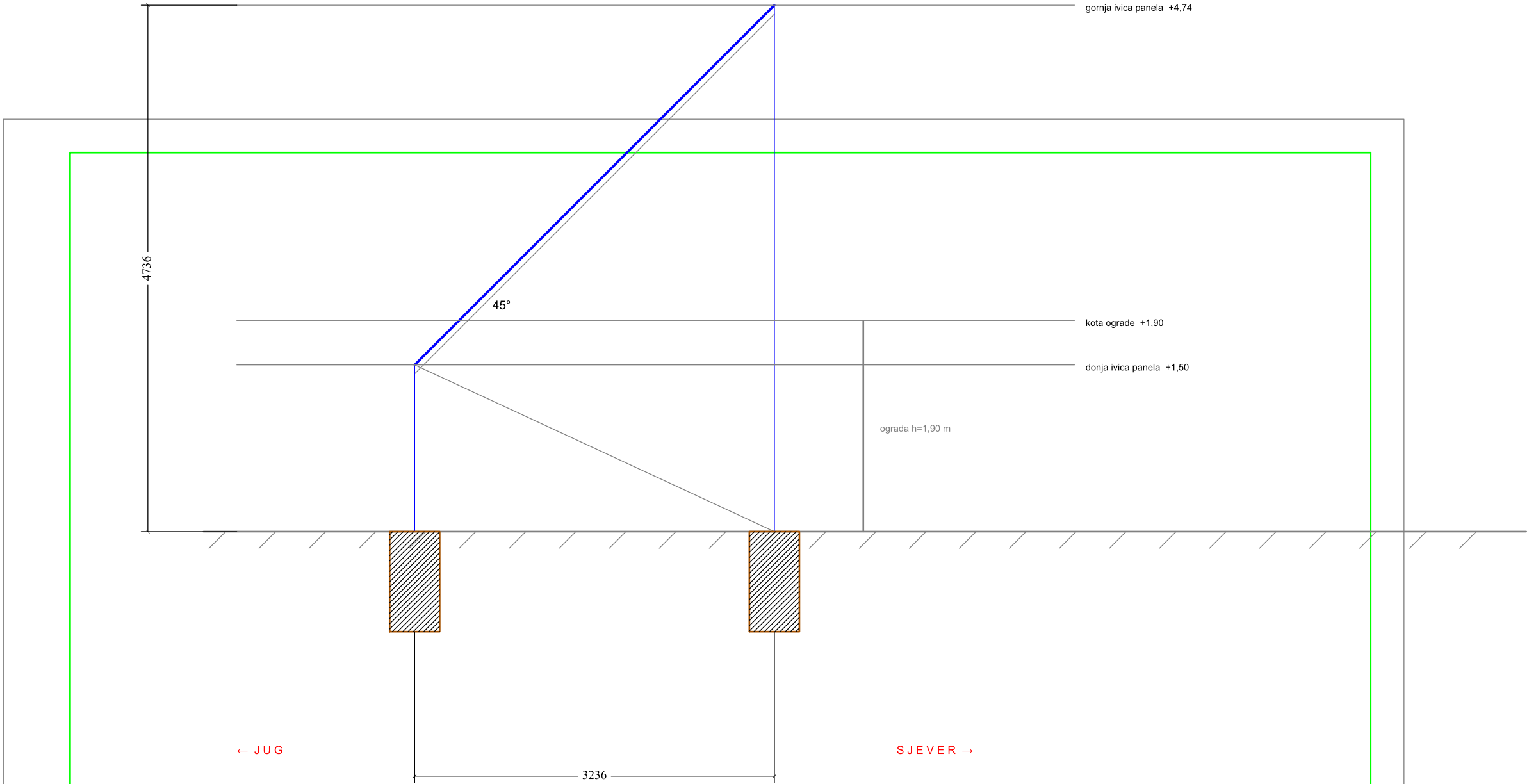
OBJAŠNJENJA:

1 Polje FN panela: 2 reda × 2 modula 585 Wp u portretu — širina polja 2305 mm, dužina po nagibu 4576 mm (2 × 2278 mm), horizontalna projekcija 3236 mm pri 45° (nepromijenjeno — isti broj redova po nagibu kao ranija izvedba 2×3).
ISPRAVLJENO (istorija): raniji nacrt je projekciju izvodio iz uzdužne grede 3656 mm (2590 mm), što nije dužina polja modula — vidjeti F.2 u proračunu.

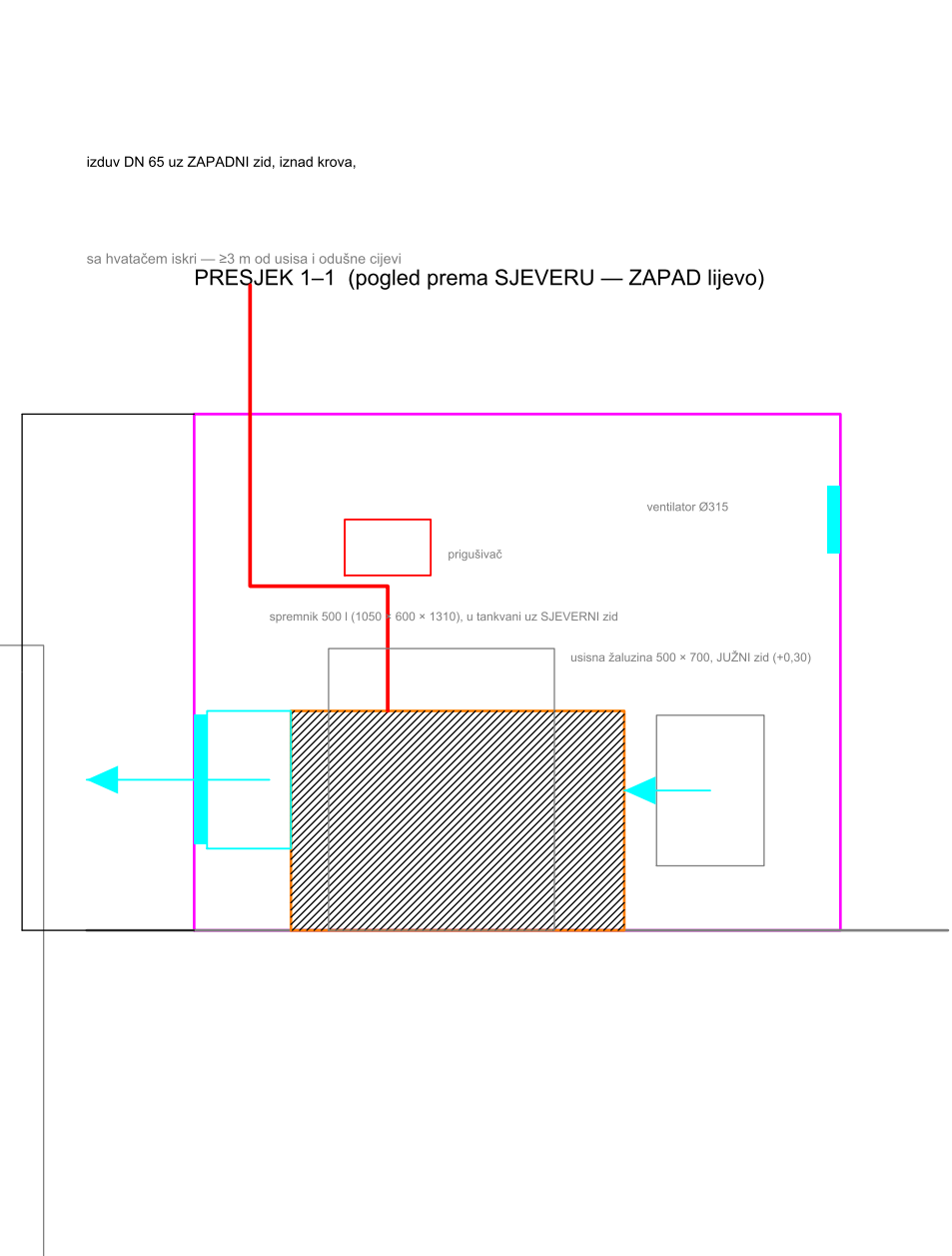
2 Dvije temeljne trake po nosaču, 450 × 3300 mm, dubina 900 mm, razmak 1600 mm, beton C30/37 (XC4+XF3, aerant) na podlozi C12/15, armatura B500B, dubina i armatura prema ovjerenom proračunu.

3 Donja ivica podignuta na +1,50 m (bilo +0,50 m uz 2×6 izvedbu) — iskorišten prostor dobijen manjim opterećenjem vjetra po nosaču (3×4 umjesto 2×6, v. F.6). Gornja ivica +4,74 m, 2,84 m iznad kote ograde h=1,90 m.

4 CUSTOM IZRADA prema qp ≥ 1,20 kN/m² (sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment 62,8 kNm) — vidjeti napomenu na listu S-02 i proračun F.6.



bh BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III	Šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026	
Naziv crteža: Presjek A–A kroz nosač FN panela	razmjera: 1:30	
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjereni: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. S-03



Podaci prema tehničkom listu proizvođača FG Wilson P22-6 (Skid), 2019-08-14:
 1 Zrak hladnjača 1980 m³/h (33 m³/min), zrak za sagorijevanje 900 m³/h, toplota zračenja u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor strujanja zraka 125 Pa.
 2 Tenderom zadate žaluzije ZADOVLJAVAJU: ulaz 500 × 700 mm daje v=3,4 m/s i t=16,6 Pa, izlaz 115 × 115 mm daje v=1,1 m/s i t=0,4 Pa, izlaz u prostor v=3,4 m/s i t=16,6 Pa.
 3 Aksijalni ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija prostora (min. 120 m³/h = 6 izmjena/h) – glavni protok ostvaruje vlastiti ventilator hladnjača kroz limeni kanal do izlazne žaluzije.
 4 Izluz: USVOJEN DN 65, NO 50 zadovoljava granicu protivpritisaka (≈2,6 kPa prema 10,2 kPa), ali radi pri 33 m/s – iznad uobičajenih 30 m/s.
 5 Masa agregata 385 kg (mokra) na 0,96 m³ ≈ 3,93 kN/m³; pun spremnik 500 l (1050 × 600 × 1310 mm, 170 kg prazan) ≈590 kg na 0,63 m³ = 9,2 kN/m³. Oba prekoračenja projektnu nosivost pada 2,00 kN/m² – čelični roštilji/ram za raznošenje opterećenja pod skidom i kod tankanoma je OBAVEZAN, dokazati statičkim proračunom.
 6 UNOS: skid širine 20 mm prolazi kroz vrata 900 mm (zazor 280 mm) – nije potrebno otvaranje krovnog panela ni otvaranja zida. Konteiner je PRAZAN.
 7 RASPORED (ukrsni tok zraka JI–Z): usisna žaluzina na JUŽNOM zidu (donja ivica +0,30 m), kanal hladnjača i izlazna žaluzina na ZAPADNOM zidu, izluz od zapadni zid iznad krova; spremnik sa tankanom ≈110 % uz SJEVERNI zid; ventilator Ø315 na ISTOČNOM zidu gore. Ništa ne izbacuje prema vanjskim ormarima na SJEVERU niti recirkulise u usis (zavrtala nalaz EL RED-03).

 BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek		razmjera: 1:25
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjeno: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. M-01

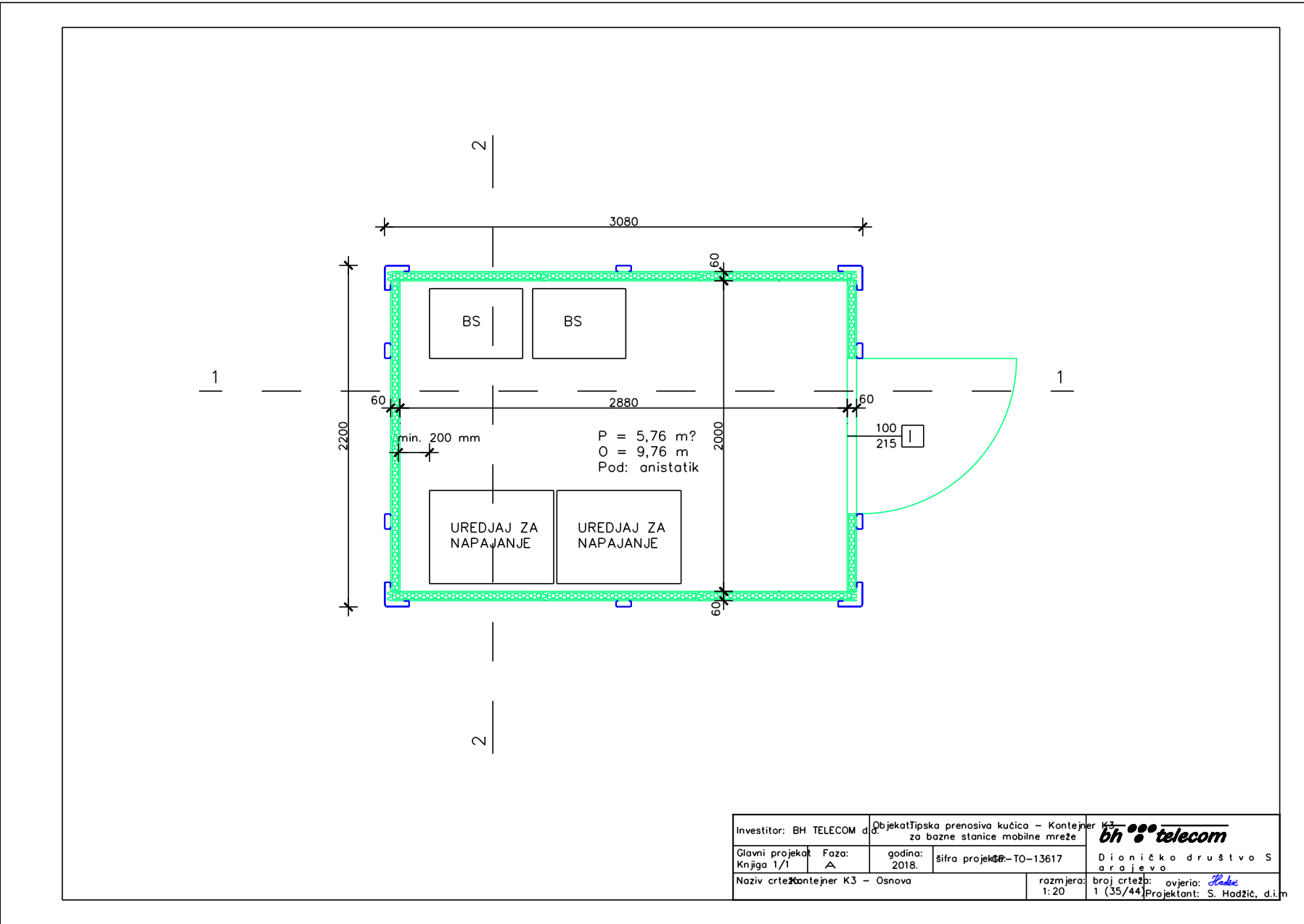


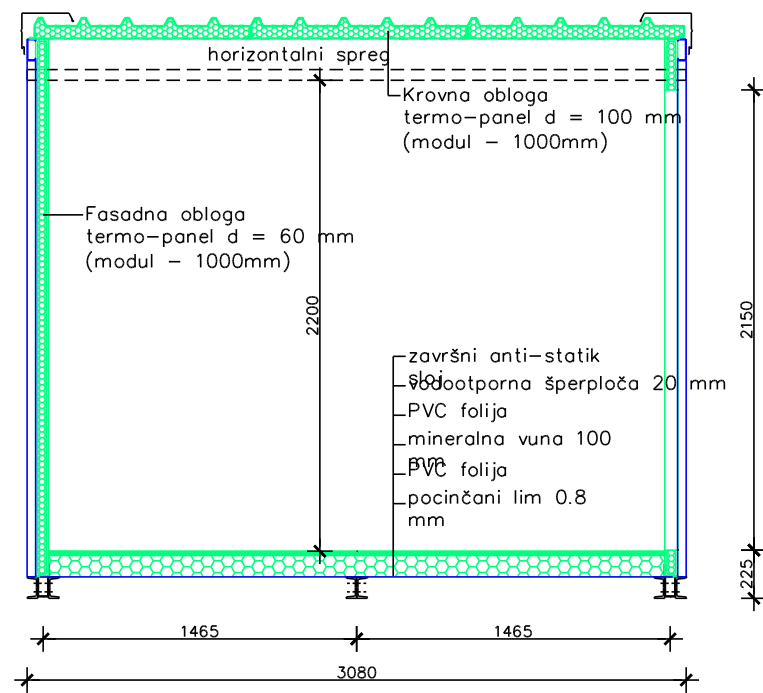
BH TELECOM d.d. SARAJEVO Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa		
Investitor: BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo		
Objekat: BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja		
Faza: Tenderska dokumentacija — Prilog III		šifra projekta: BHT-SJEDNICA-2026
Naziv crteža: Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja		razmjera: —
Projektant: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	ovjerio: Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.	godina / broj crteža: 2026. E-01

postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

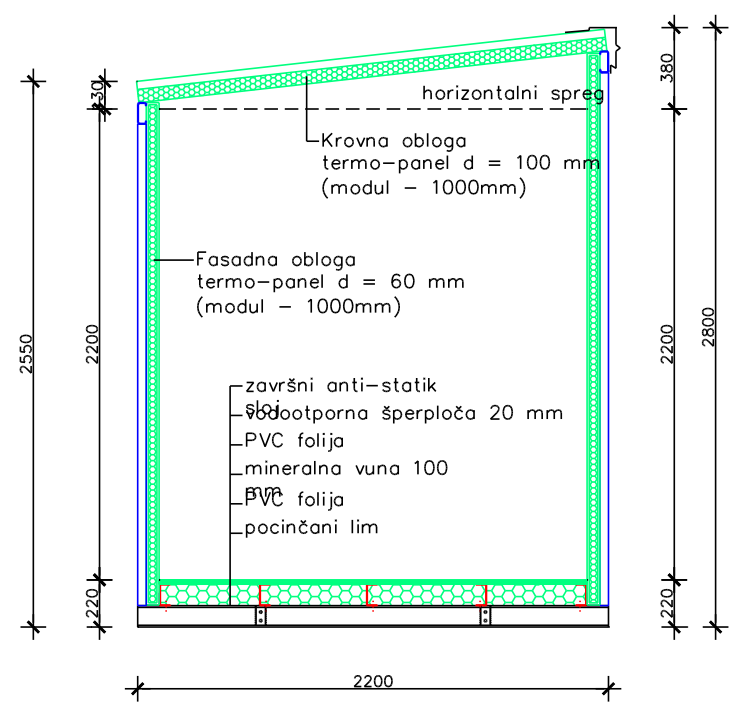
NAPOMENE:

- Lokacija NIJE priključena na elektroenergetsku mrežu — DEA je jedini AC izvor, te KOA/ATS radi kao sklopka izvora, a ne kao prebacivanje sa mreže.
- Sistem uzemljenja otočnog izvora (TN-S) definisati projektom: tačka spajanja N-PE je u novom GRO, a ne u postojećem PMO koji više nema izvor napajanja.
- Prenaponska zaštita: tip 1+2 na AC strani (objekat ima vanjski LPS), tip 2 po stringu na DC strani, te zaštita signalnih vodova prema EN 62305-4.
- Zaštitni uređaj u GRO mora obezbijediti automatsko isključenje prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj SHUNT pobudom generatora.
- FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m prema EN 62305.
- 3 nosača × 4 modula (v. S-02/S-03, F.6): svaki string kompletan po nosaču (bez dijeljenja stringa preko dva nosača). PVDB ima 2 rute — PV-1+PV-2 paralelno na rutu 1, PV-3 samostalno na rutu 2.

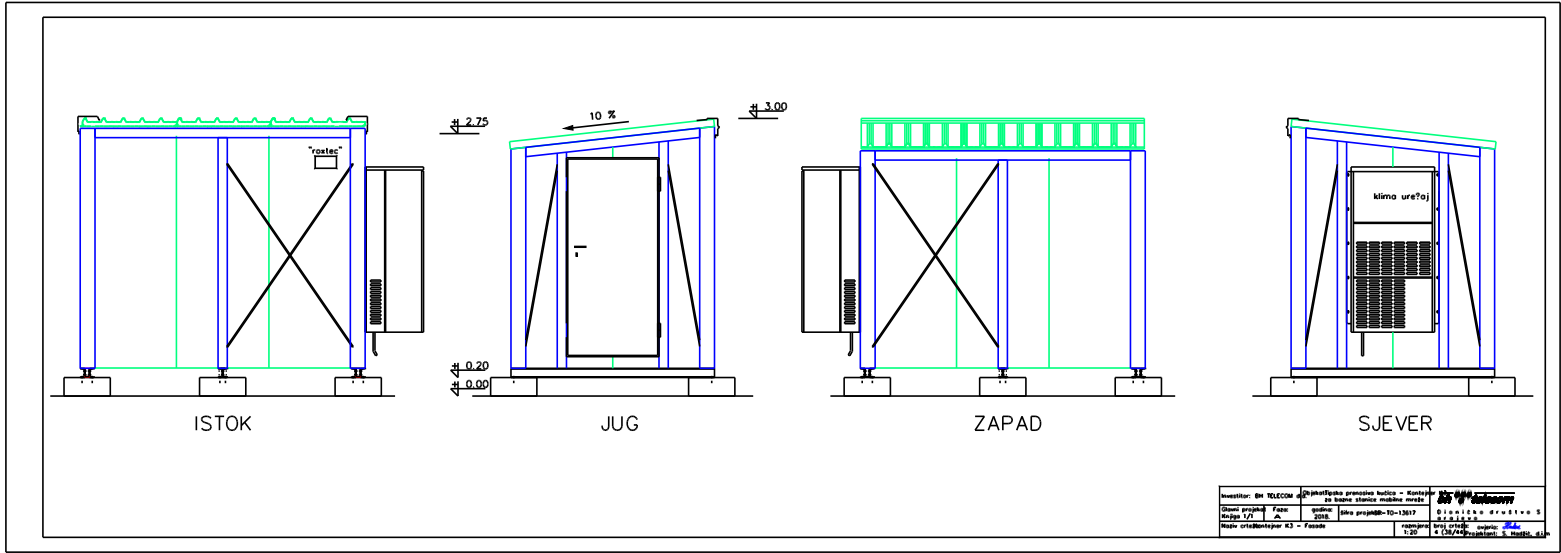




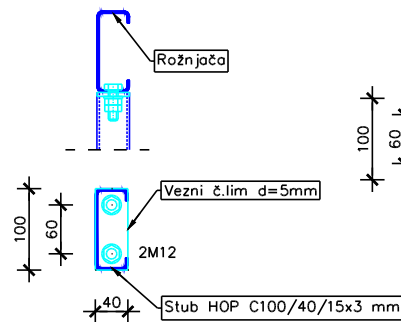
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo SARAJEVO
Glavni projekat: Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	Šifra projekta: TO-13617	
Naziv crteža: Kontejner K3 - Presjek 1-1			razmjera: 1:20	broj crteža: 2 (36/44) ovjerio:  Projektant: S. Hadžić, d.i.m



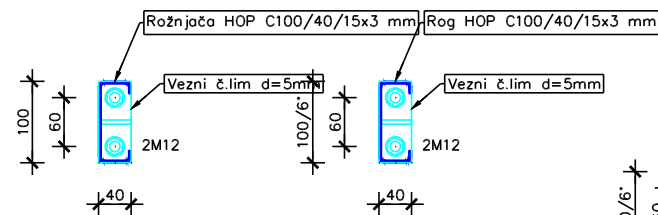
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		bh telecom	
Glavni projekat: Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	Šifra projekta: TO-13617	Dioničko društvo SARAJEVO	
Naziv crteža: Kontejner K3 - Presjek 2-2			razmjera: 1:20	broj crteža: 3 (37/44)	ovjerio: S. Hadžić, d.i.m.



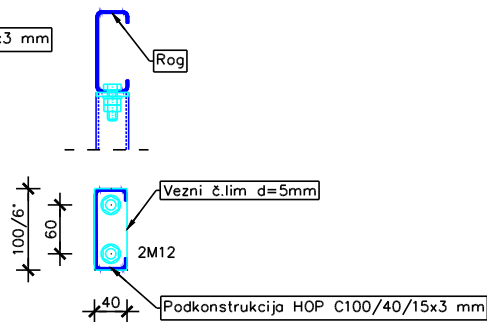
DETALJ "D" ... M 1:5
Veza rožnjača i centralnog stuba



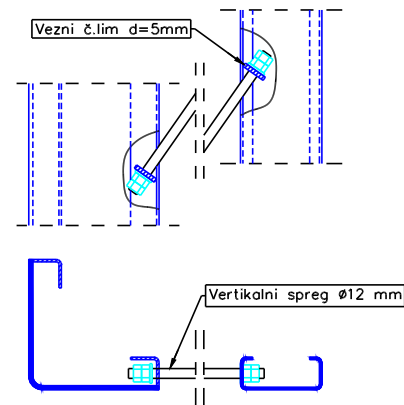
DETALJ "F" i DETALJ "G" ... M 1:5
Veza rožnjača, rogova i ugaonih stubova



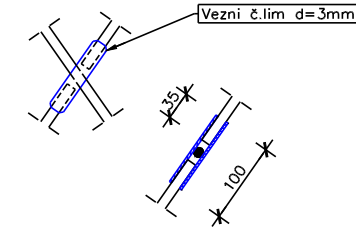
DETALJ "H" ... M 1:5
Veza podkonstrukcije i roga



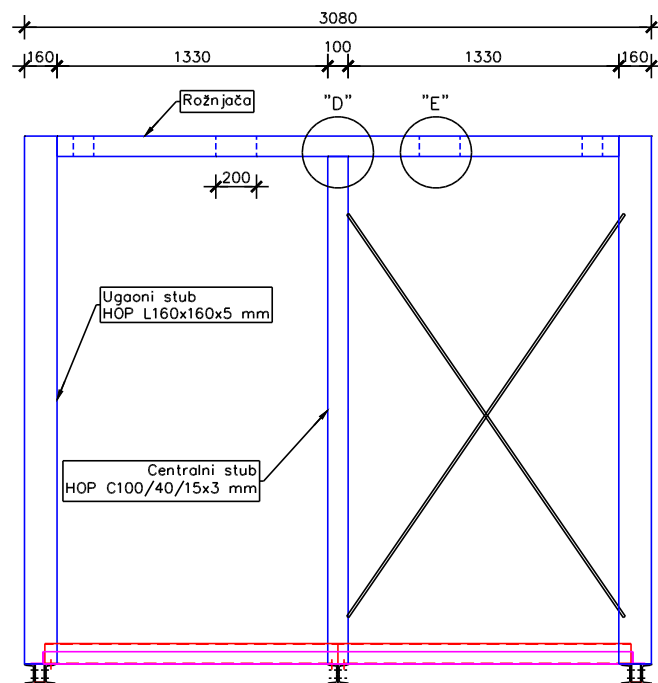
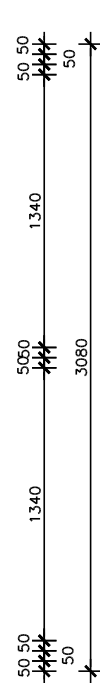
DETALJ "I" ... M 1:5
Veza vertikalnog sprega i stuba



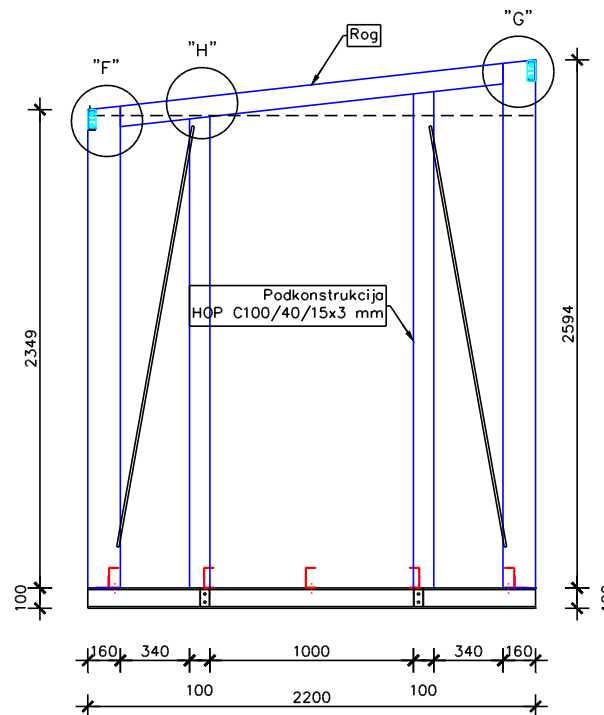
DETALJ "J" ... M 1:5
Ukrštanje vertikalnog sprega



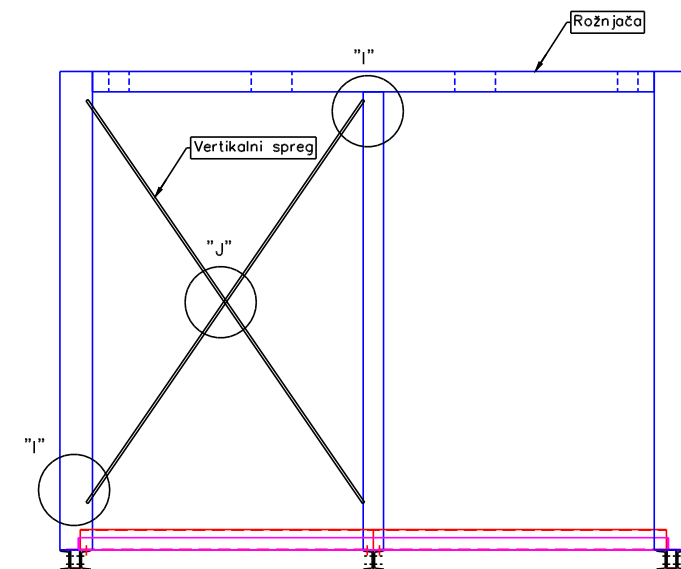
50x3 mm
NP 10



BOČNA STRANA (viša)

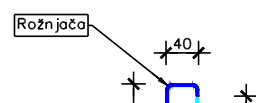


PREDNJA I ZADNJA STRANA



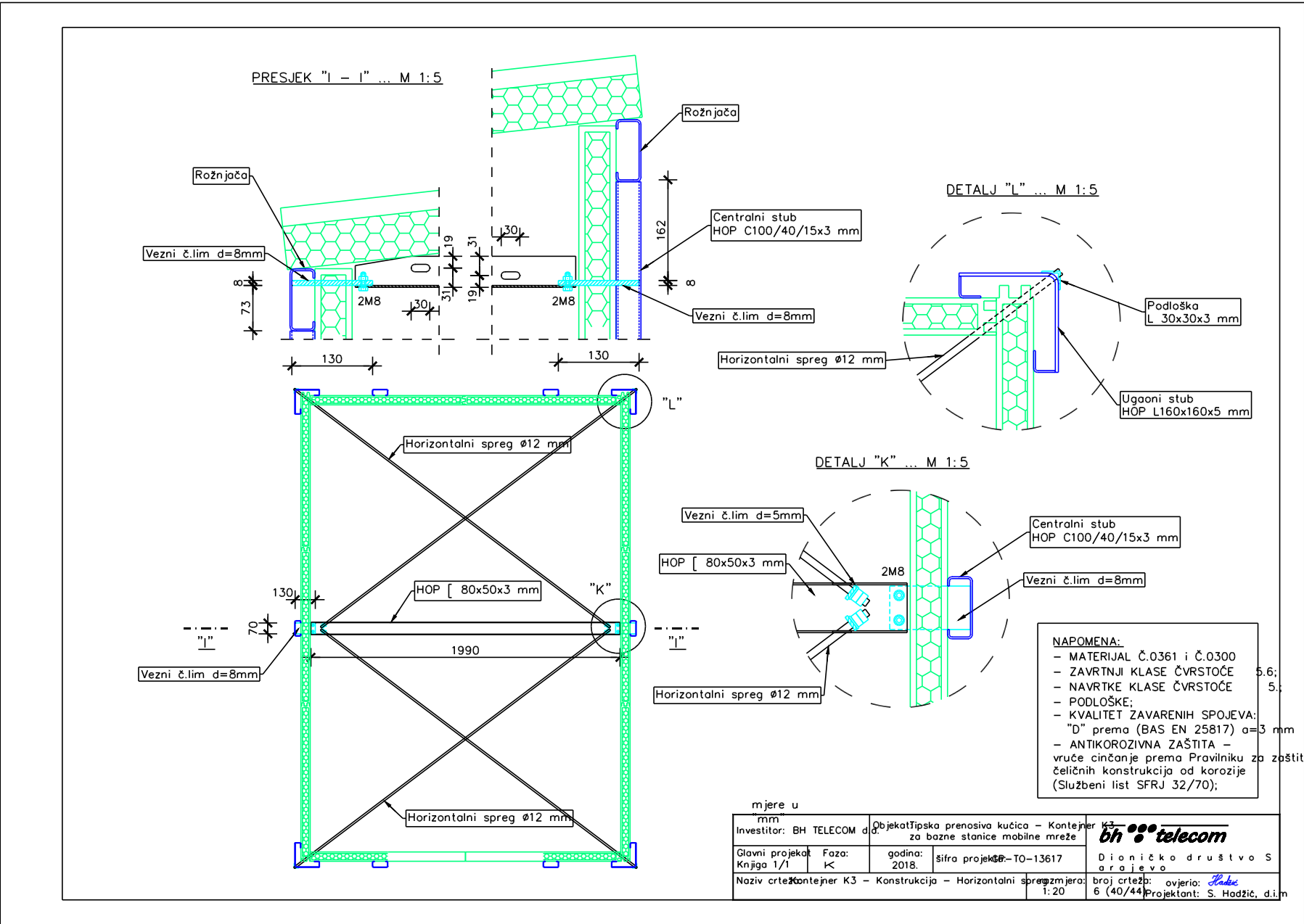
BOČNA STRANA (niža)

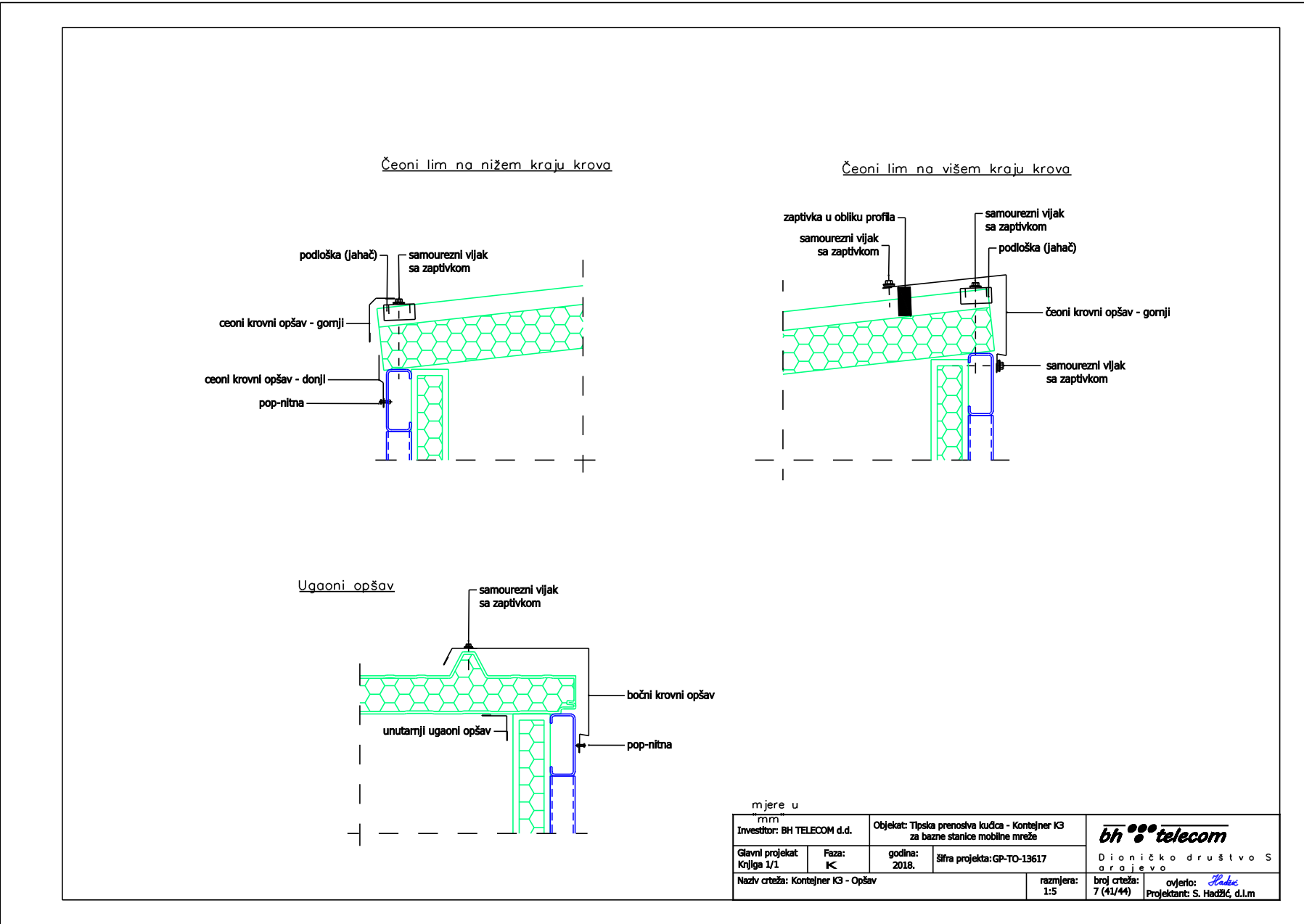
DETALJ "E" ... M 1:5
Ploče za montažu termopanela

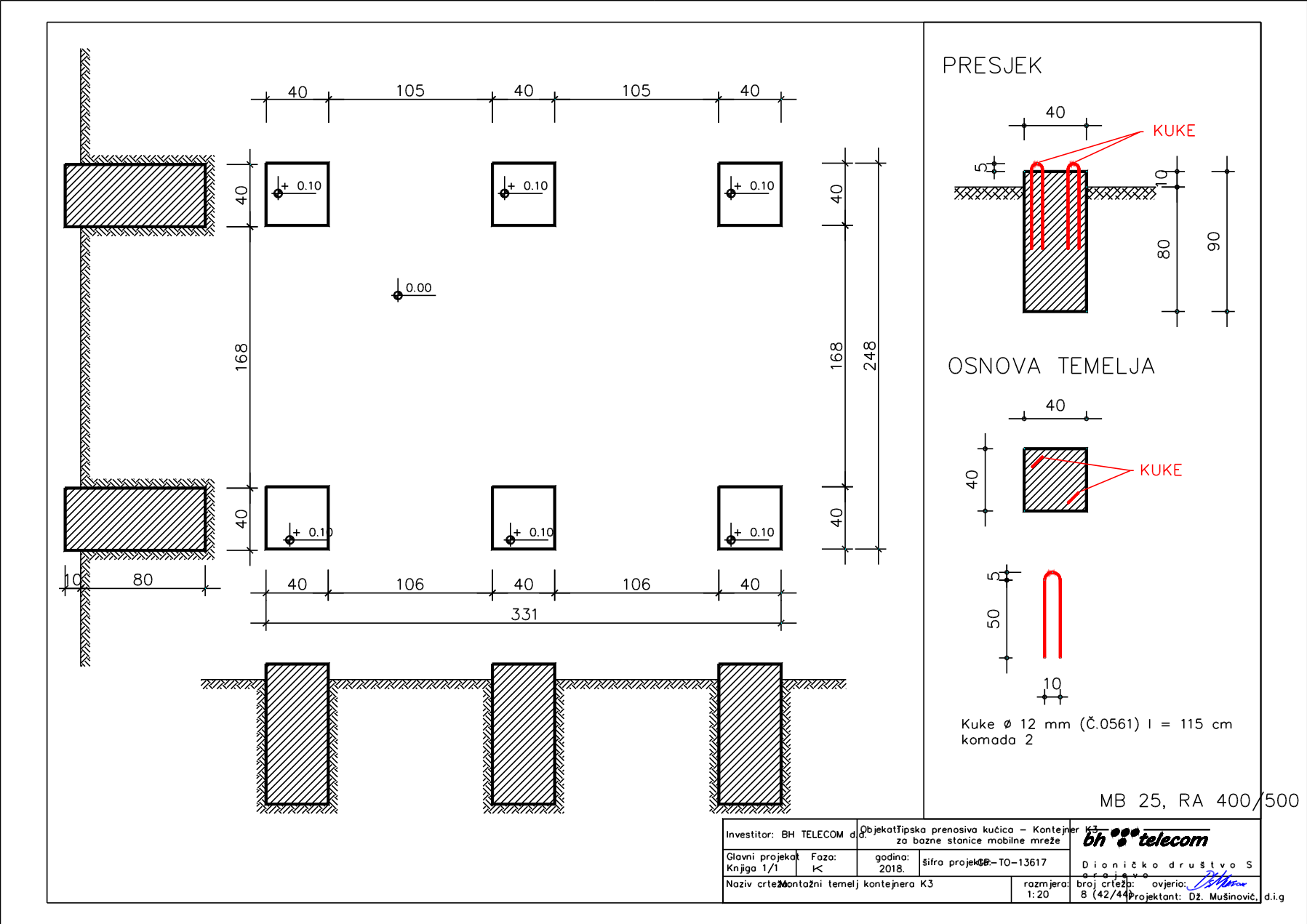


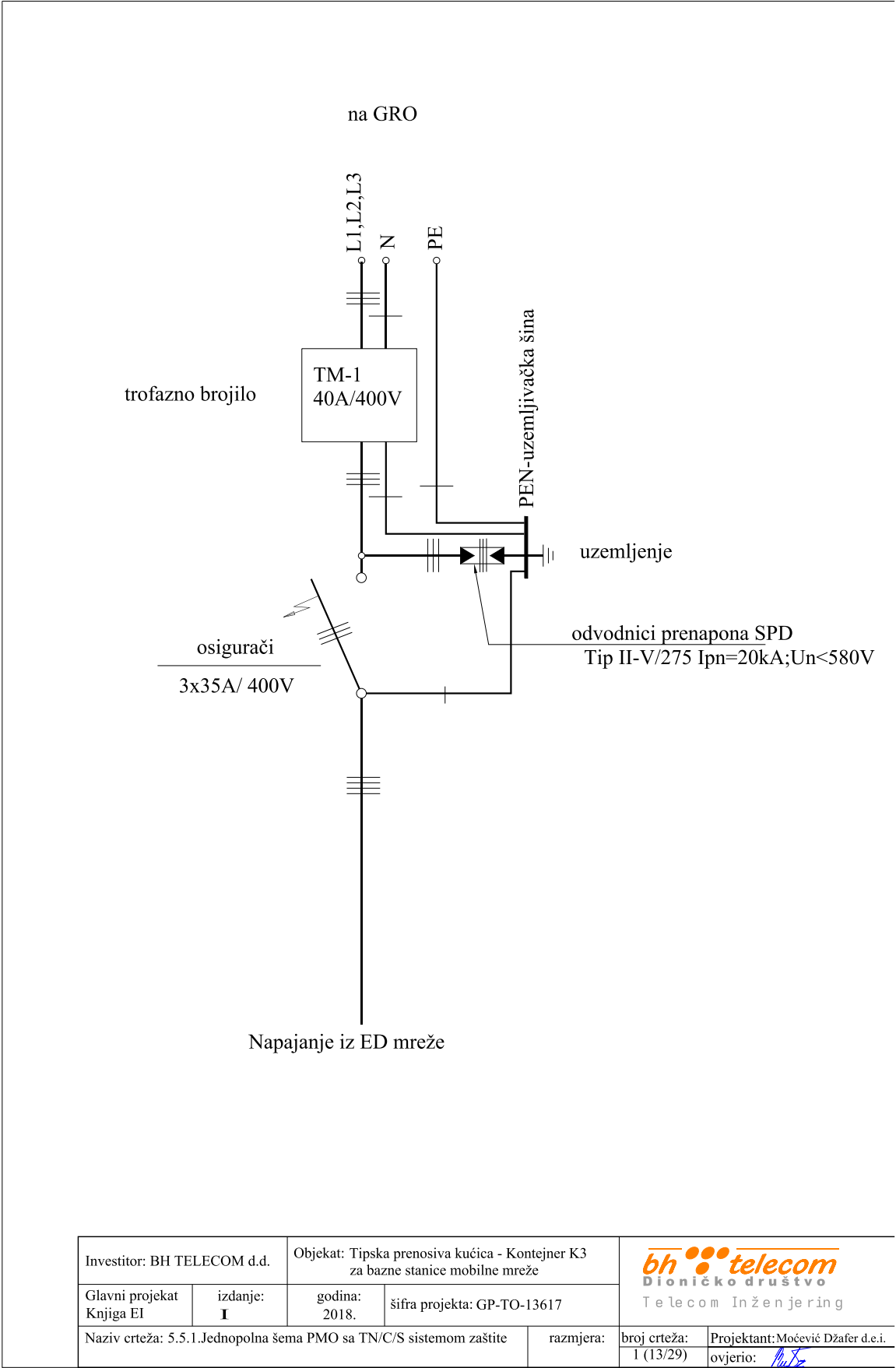
namni nosač

NAPOMENA:
- MATERIJAL Č.0361 i Č.0300
- ZAVRTNJI KLASA ČVRSTOĆE 5.6;
- NAVRTKE KLASA ČVRSTOĆE 5.8;
- PODLOŠKE;
- KVALITET ZAVARENIH SPOJEVA:
"D" prema (BAS EN 25817) a=3 mm
- ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA -
vruće cinkanje prema Pravilniku za zaštitu

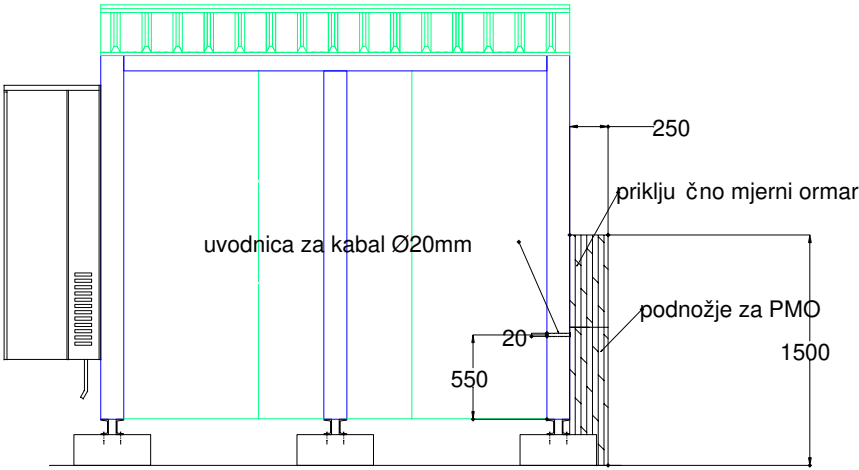
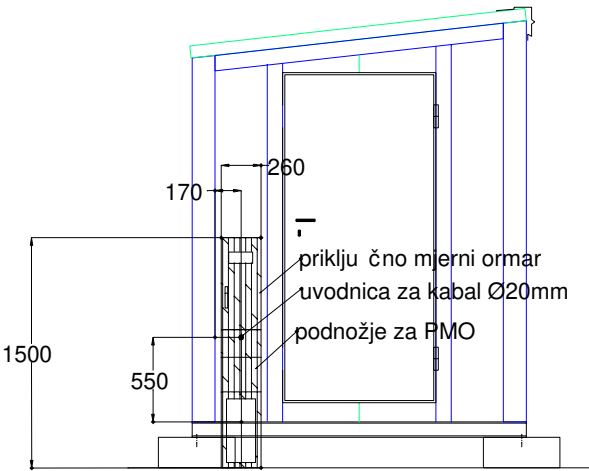






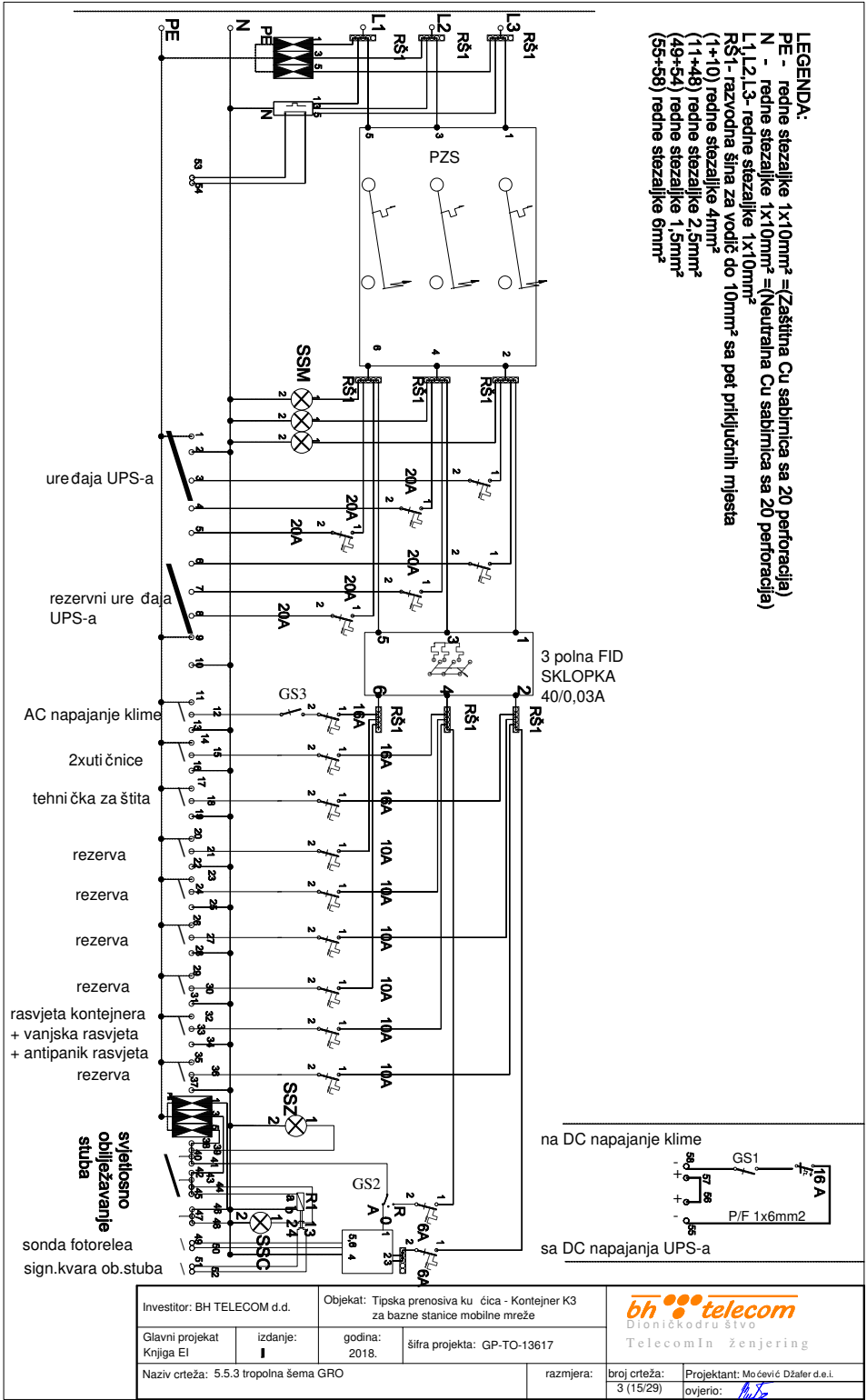


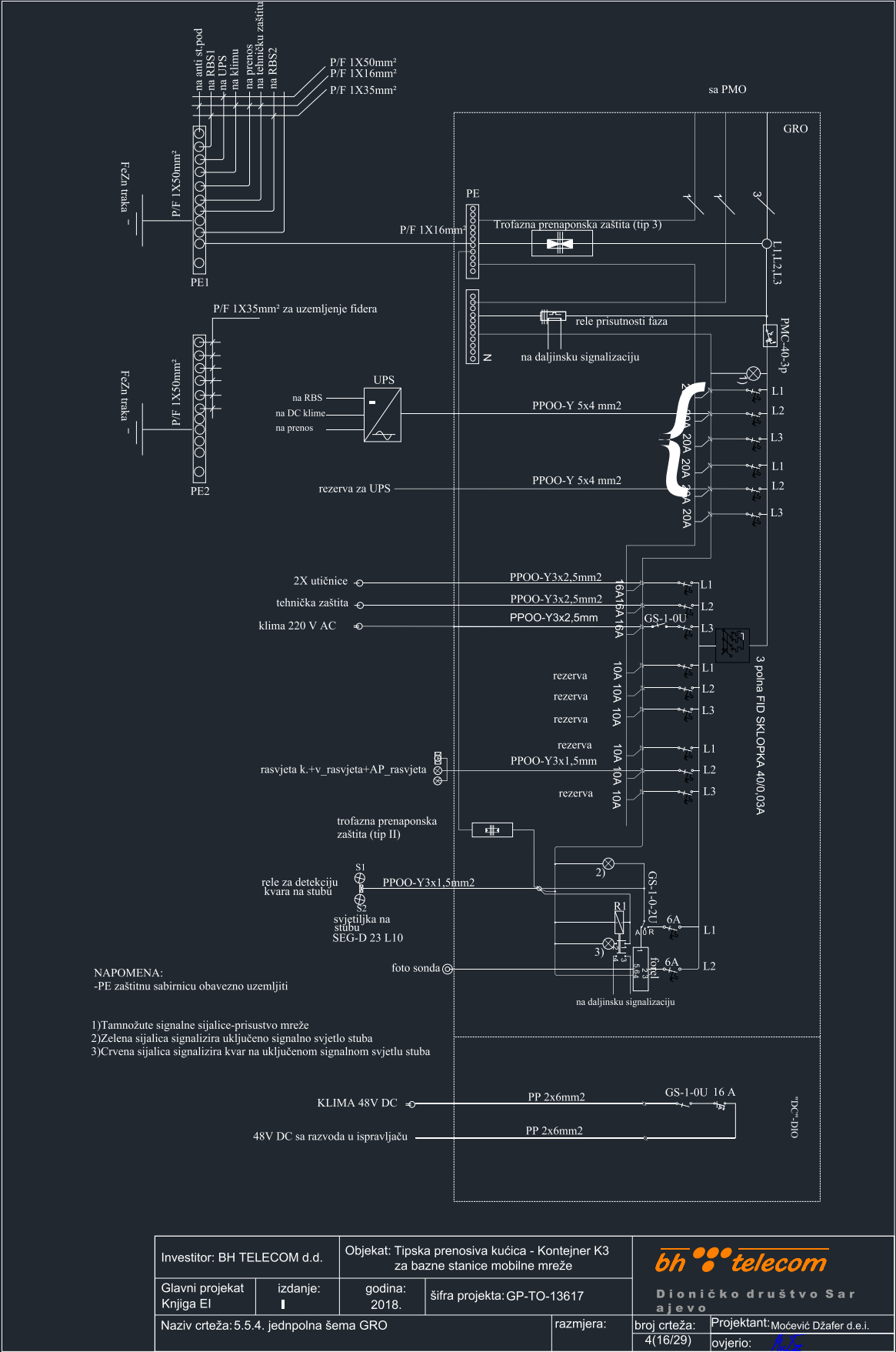
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Telecom Inženjering	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.1. Jednopolna šema PMO sa TN/C/S sistemom zaštite			razmjera:	broj crteža: 1 (13/29)	Projektant: Močević Džafer d.e.i. ovjerio: 

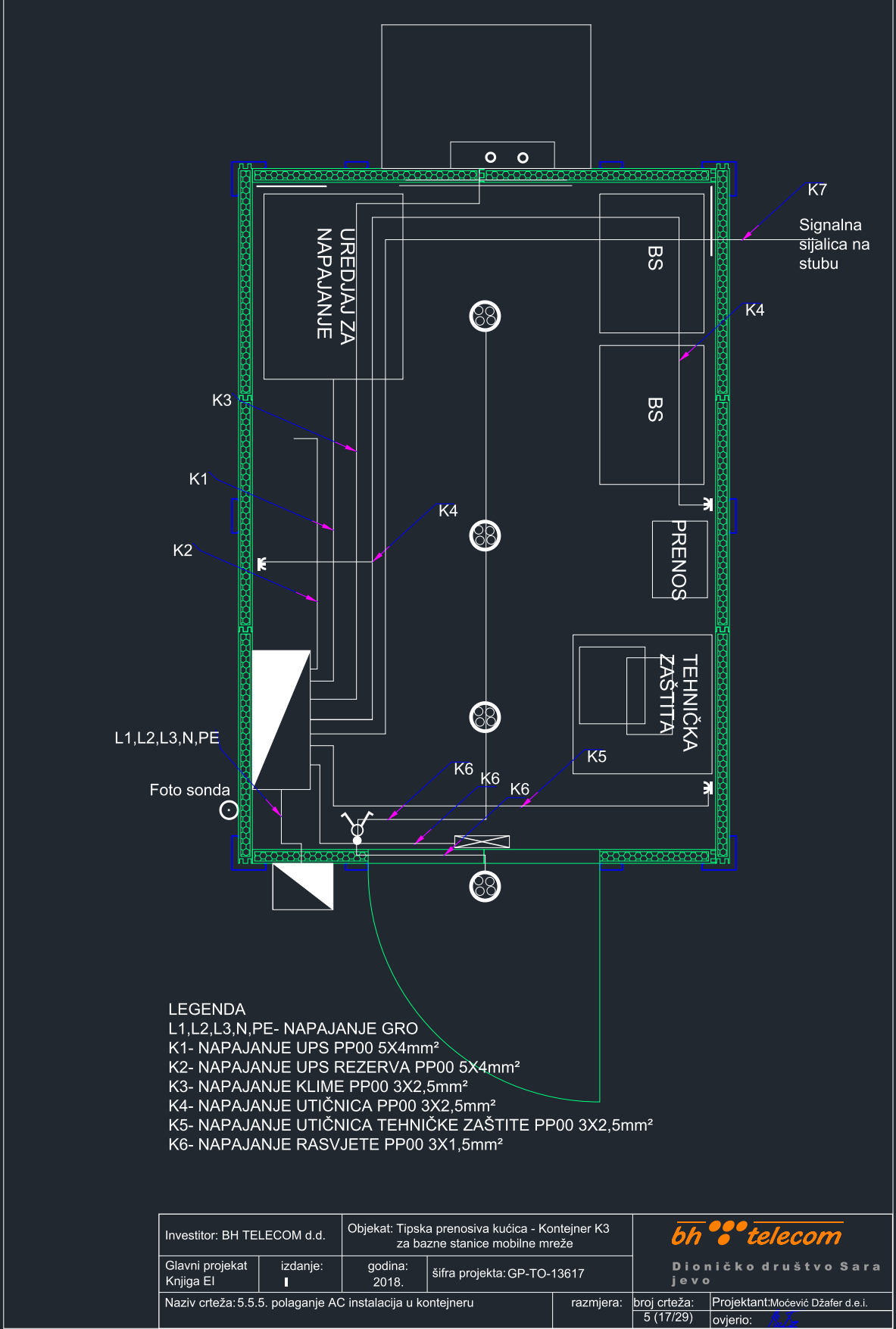


Napomena:
Uvodnica za kabal ugrađuje se u zid kontejnera cca 5cm ispod PMO.

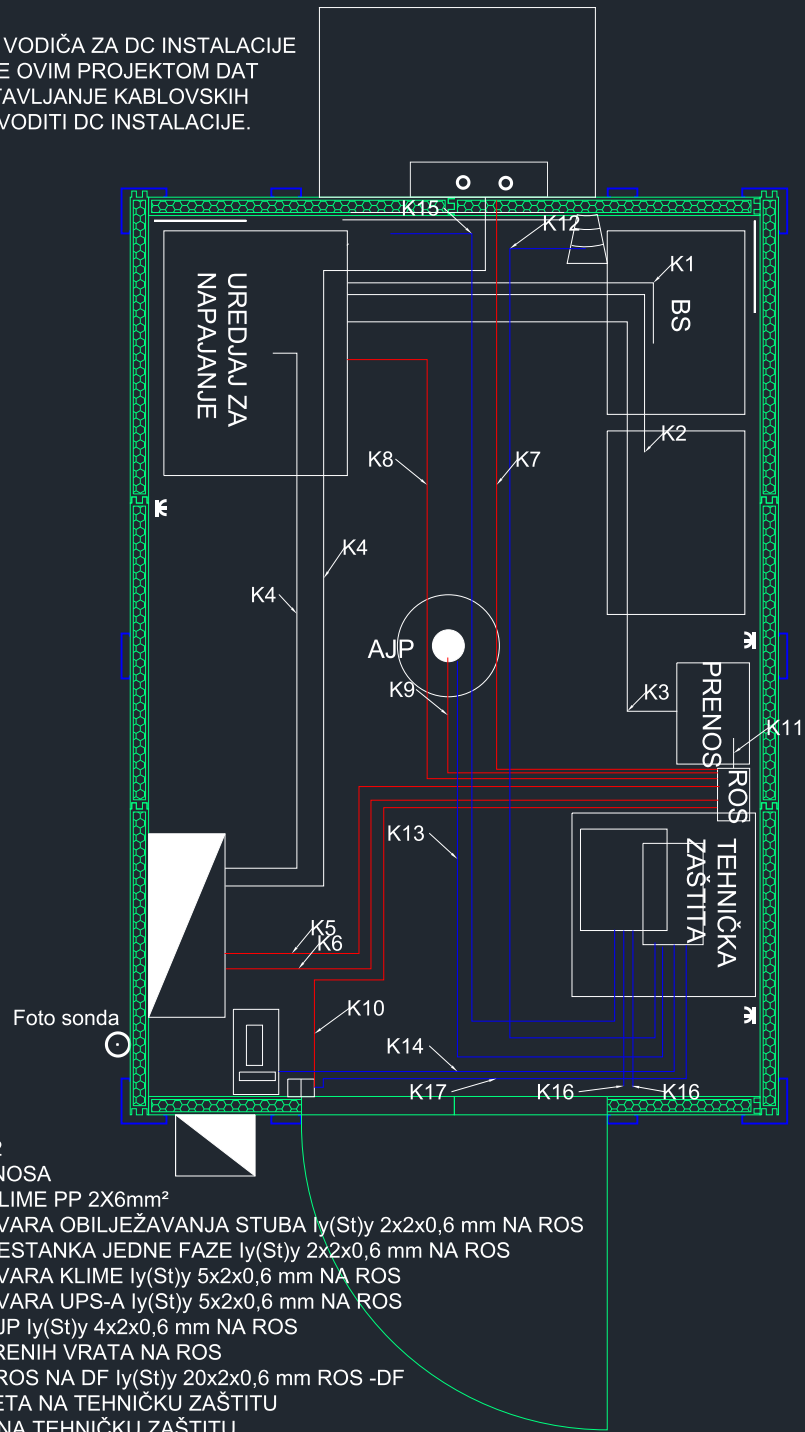
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničarsko društvo TelecomInženjering	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.2. dispozicija PMO i uvodnice za kabal				razmjera: 1:50	broj crteža: 2 (14/29) ovjerio: 





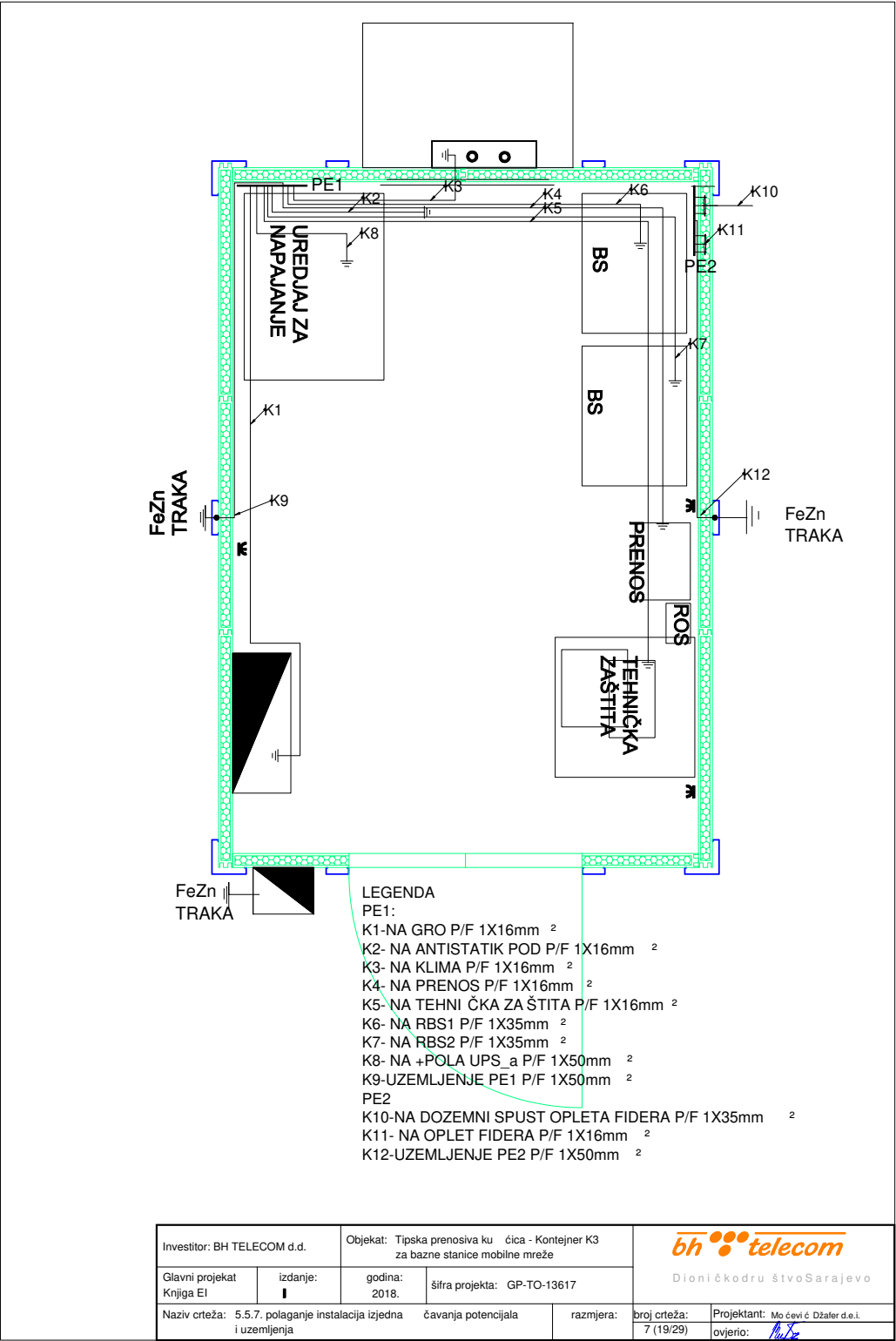


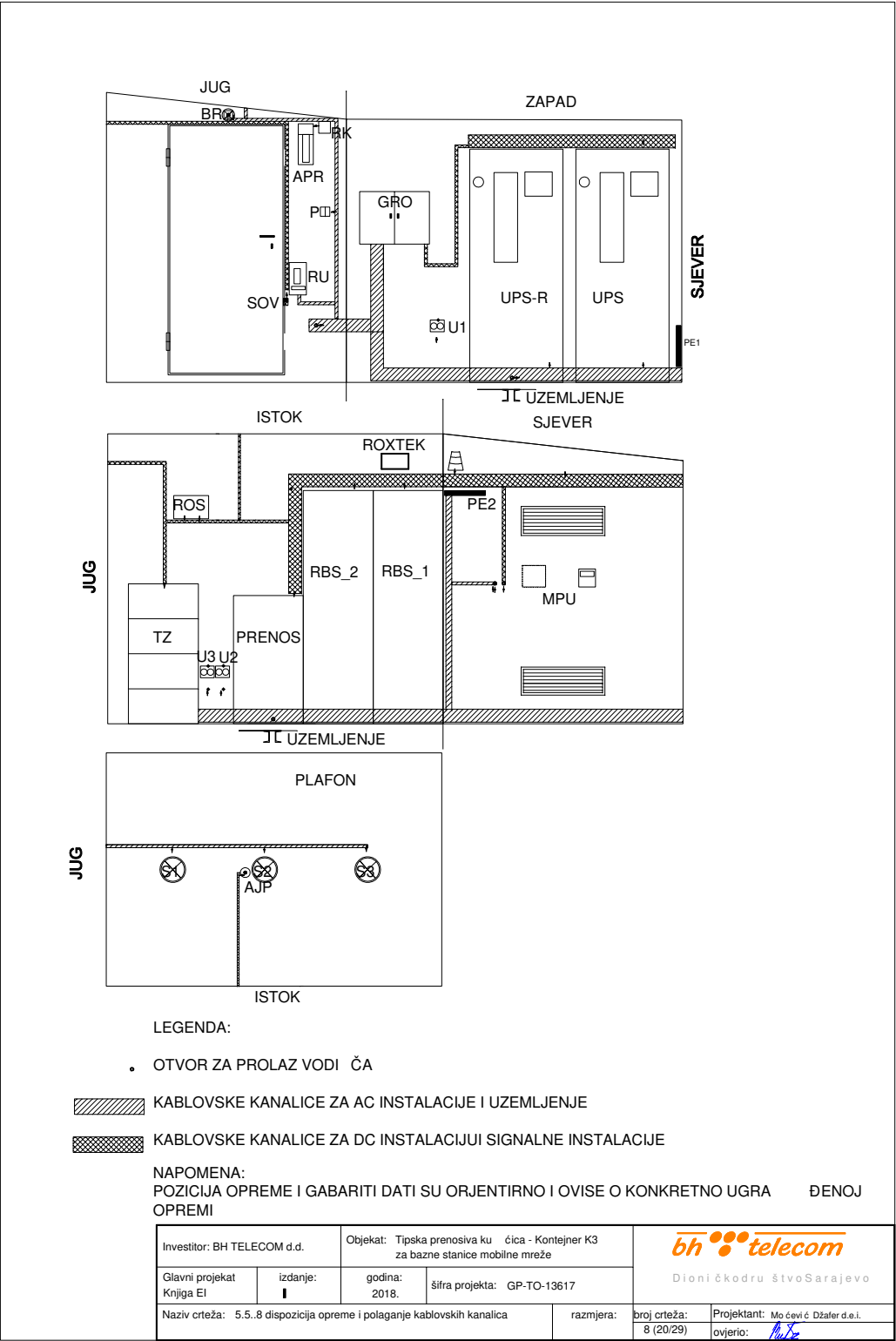
NAPOMENA:
DIMENZIONIRANJE NAPOJNIH VODIČA ZA DC INSTALACIJE
ZAVISI OD TIPA OPREME PA JE OVIM PROJEKTOM DAT
ORJENTIRNO I SLUŽI ZA POSTAVLJANJE KABLOVSKIH
KANALICA KROZ KOJE ĆE SE VODITI DC INSTALACIJE.



- LEGENDA
- K1- NAPAJANJE RBS1
 - K2- NAPAJANJE RBS2
 - K3- NAPAJANJE PRENOSA
 - K4- DC NAPAJANJE KLIME PP 2X6mm²
 - K5- SIGNALIZACIJA KVARA OBILJEŽAVANJA STUBA 1y(St)y 2x2x0,6 mm NA ROS
 - K6- SIGNALIZACIJA NESTANKA JEDNE FAZE 1y(St)y 2x2x0,6 mm NA ROS
 - K7- SIGNALIZACIJA KVARA KLIME 1y(St)y 5x2x0,6 mm NA ROS
 - K8- SIGNALIZACIJA KVARA UPS-A 1y(St)y 5x2x0,6 mm NA ROS
 - K9- SIGNALIZACIJA AJP 1y(St)y 4x2x0,6 mm NA ROS
 - K10 - SENZOR OTVORENIH VRATA NA ROS
 - K11- SIGNALIZACIJA ROS NA DF 1y(St)y 20x2x0,6 mm ROS -DF
 - K12 - SENZOR POKRETA NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K13- DETEKTOR AJP NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K14 - REGISTRACIJA ULAZA NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K15- UNUTRAŠNJE KAMERE NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K16- VANJSKE KAMERE NA TEHNIČKU ZAŠTITU
 - K17- OTVORENA VRATA NA TEHNIČKU ZAŠTITU

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Tipiska prenosiva kućica - Kontejner K3 za bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-TO-13617		
Naziv crteža: 5.5.6. polaganje DC instalacija u kontejneru				razmjera:	broj crteža: 6 (18/29)
					Projektant: Močević Džafer d.e.i. ovjerio: 







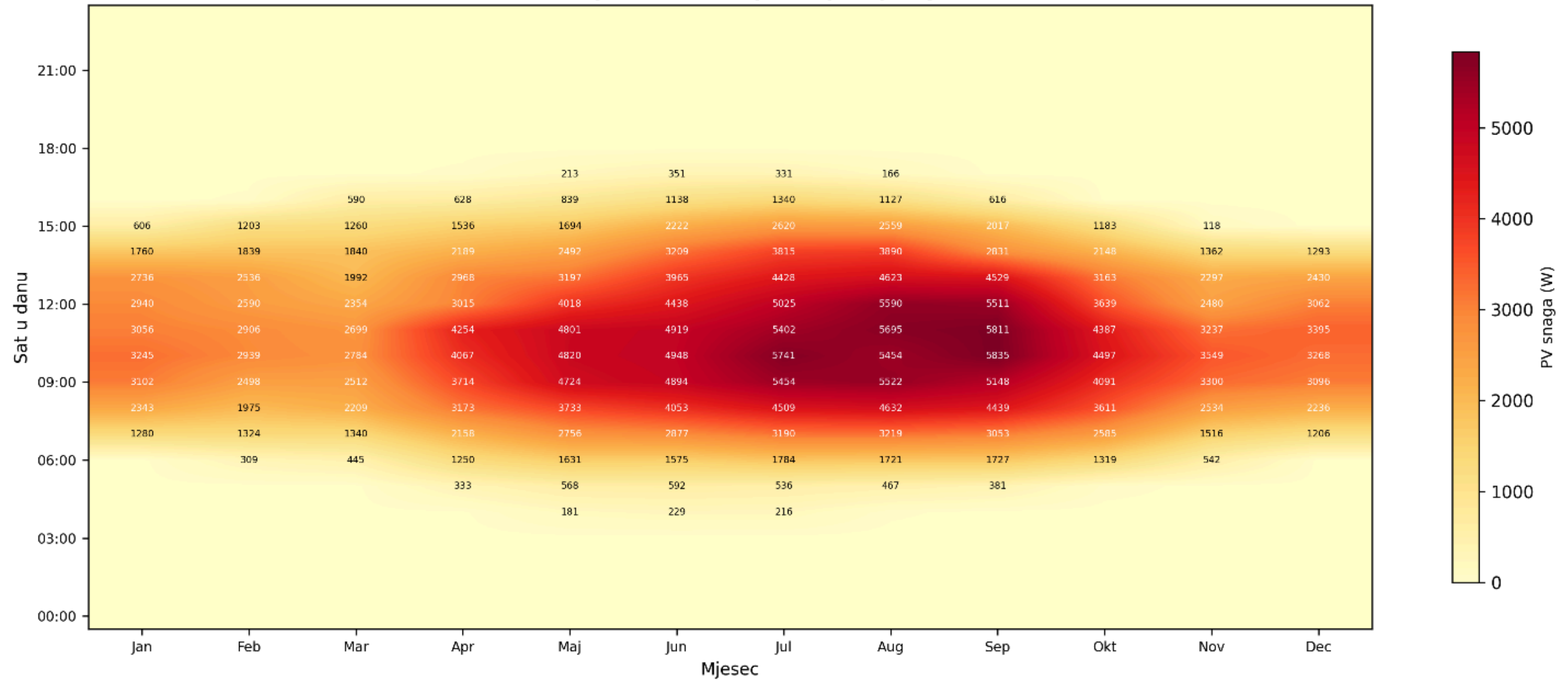
BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

Fotografija postojećeg stanja lokacije

Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

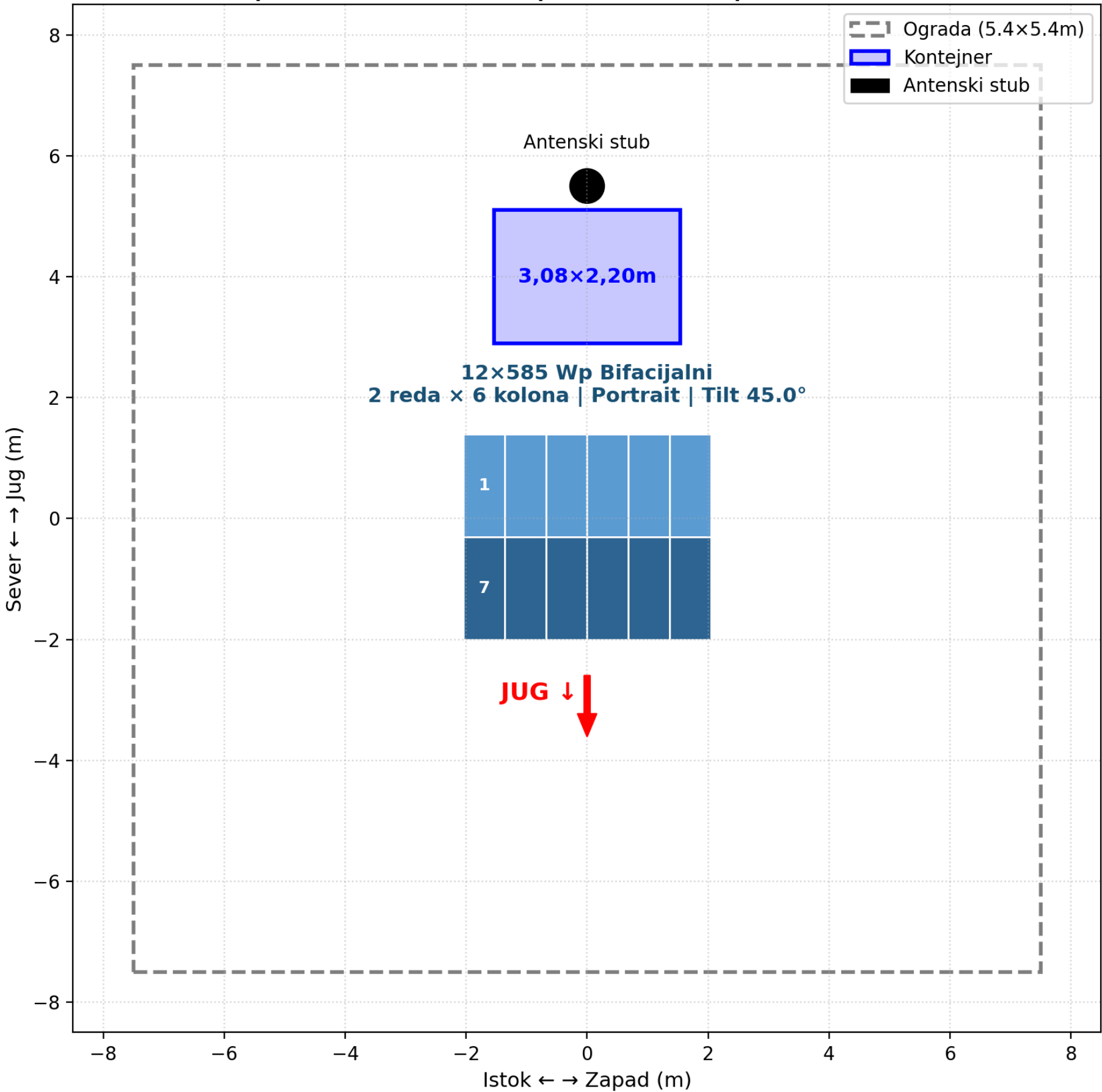
**Crtež br.
INFO-01**

PV Proizvodnja — Heatmap (W, prosjek po satu)

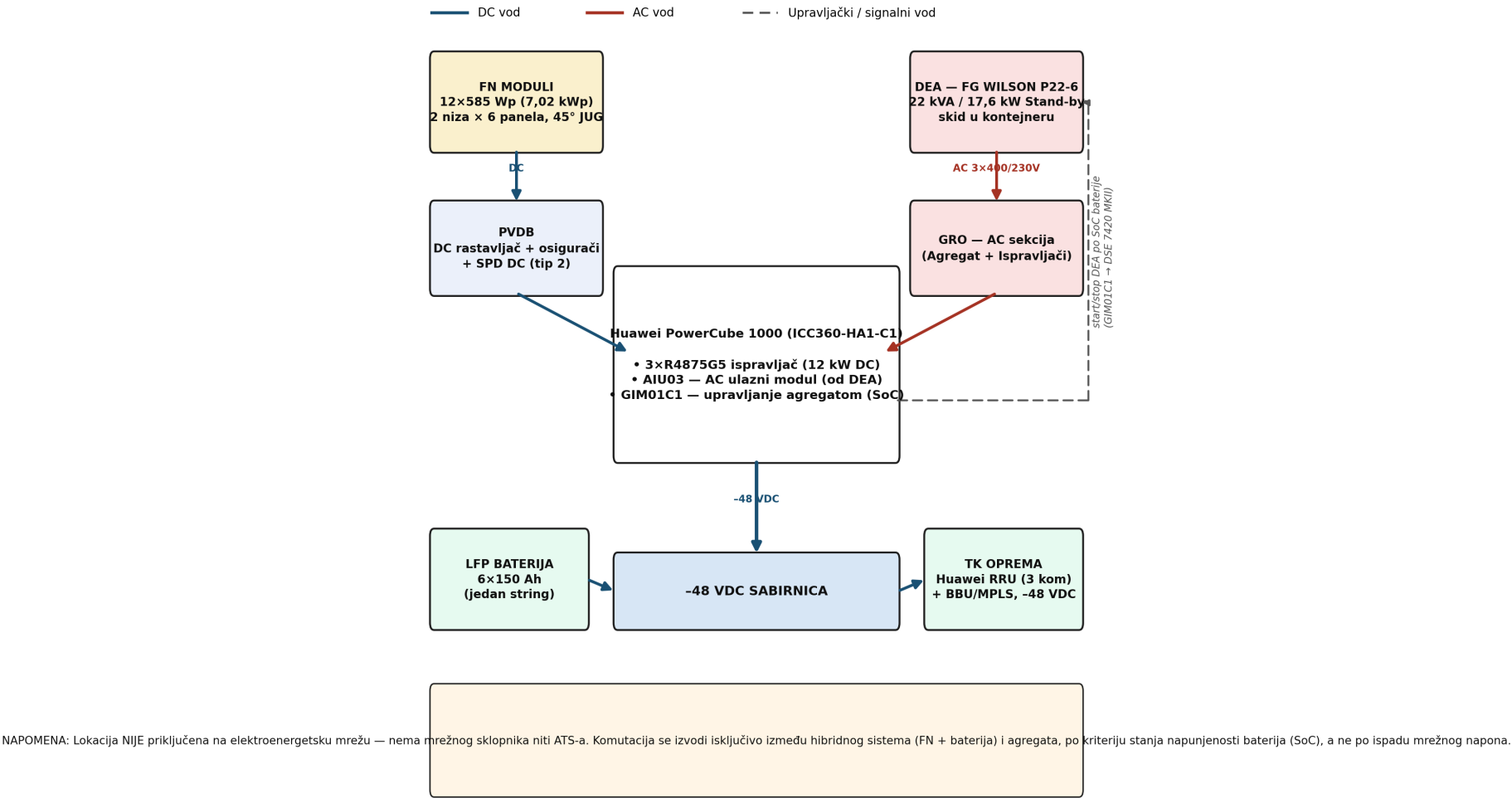


NAPOMENA: Prikazane vrijednosti NISU MJERODAVNE - referentna simulacija sadrzi gresku reda velicine.
Mjerodavno za 12 x 585 Wp (7,02 kWp): ocekivana godisnja proizvodnja 10,1-10,9 MWh; decembar 560-600 kWh naspram potrosnje 878 kWh - DEA je nuzan.

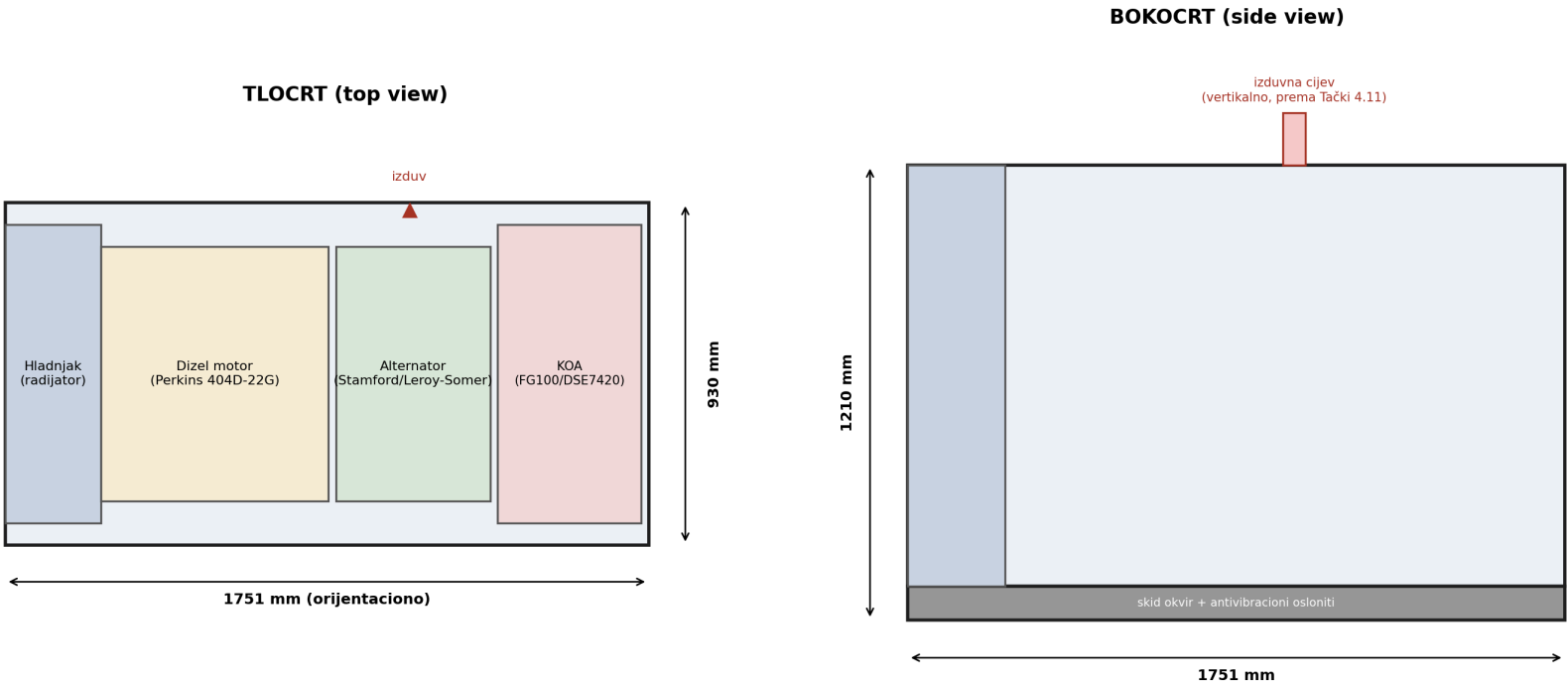
Sjednica — Tlocrt Sistema
12×585W | 2-High Portrait | Tilt: 45.0° | Azimut: 180.0° (Jug)



PRINCIPIJELNA ELEKTRIČNA ŠEMA — HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA (bez mreže)



FG WILSON P22-6 — SKID IZVEDBA — ORIJENTACIONE DIMENZIJE



NAPOMENA: Dimenzije su orijentacione, prema tipičnim gabaritima FG Wilson P-serije ovog raspona snage — PONUĐAČ JE DUŽAN u ponudi potvrditi tačne dimenzije i masu stvarno ponuđenog agregata (v. Tačku 3.1/4.1 Priloga II).

REFERENTNA DOKUMENTACIJA

Uz ovaj Prilog III, sastavni dio tenderske dokumentacije čine i sljedeći dokumenti, koji se Ponuđačima stavljaju na raspolaganje na zahtjev:

1. RFI — Autonomno napajanje za BS, 27.04.2026.
2. Projektni zadatak za hibridno napajanje BS Sjednica
3. Projektni zadatak — tipska prenosiva kućica (kontejner)
4. Građevinski nacrti kontejnera K3 (osnova, presjeci, fasade, konstrukcija, horizontalni spreg, opšav, osnova temelja)
5. Elektro nacrti kontejnera K3 (jednopolna i trolpolna shema GRO, shema PMO, polaganje AC i DC instalacija, izjednačenje potencijala i uzemljenje, kablovske kanalice, povezivanje signalnih instalacija na ROS)
6. Tablice ožičenja AC i DC instalacija
7. Huawei Ground Support — nacrt nosača i dimenzije ankera
8. Huawei iSitePower-A / ICC330-H1 — korisnička dokumentacija
9. MATISA — kontejnersko agregatsko postrojenje 2×13 kVA (referentna izvedba agregata u kontejneru: opšti, mašinsko-elektro i grafički dio)

NAPOMENA:

Nacrti kontejnera K3 dati u ovom Prilogu predstavljaju TIPSKU izvedbu kontejnera BH Telecoma i služe Ponuđaču za razumijevanje konstrukcije, rasporeda opreme i postojećih instalacija. Prije izrade tehničkog rješenja i montaže, Ponuđač je dužan izvršiti obilazak lokacije i snimanje stvarnog stanja, te izraditi elaborat montaže sa konačnim rasporedom opreme, u skladu sa Tačkom 1.1 Priloga II.

Posebnu pažnju obratiti na provjeru nosivosti poda kontejnera za prihvrat skid okvira agregata i punog spremnika goriva zapremine 500 l , podna konstrukcija tipskog kontejnera proračunata na ravnomjerno podijeljeno opterećenje od 10,00 kN/m².